

Sabrina Franca Costa

AMS

## REDE 1

Sequência de Inserção:  $50 \rightarrow 30 \rightarrow 70 \rightarrow 20 \rightarrow 40 \rightarrow 10$

### Inclusão do nó 50:

- Inserido como raiz inicial.
- Cálculo:  $-h(\text{esq}) = -1$  e  $-h(\text{dir}) = -1 \rightarrow H(50) = 1 + \max(-1, -1) = 0$
- Resultado:  $H(50) = 0$
- $FB(50) = -1 - (-1) = 0$
- Resultado:  $FB(50) = 0$
- Balanceado.

### Inclusão do nó 30:

- Inserido à esquerda do nó 50.
- Cálculo do nó inserido:  $H(30) = 1 + \max(-1, -1) = 0$
- Resultado:  $H(30) = 0$
- $FB(30) = -1 - (-1) = 0$
- Resultado  $FB(30) = 0$

**Recálculo nó 50:**  $h(\text{esq}) = 0$  e  $h(\text{dir}) = -1 \rightarrow H(50) = 1 + \max(0, -1) = 1$

- Resultado:  $H(50) = 1$
- $FB(50) = 0 - (-1) = +1$
- Resultado:  $FB(50) = +1$
- Balanceado.

### Inclusão do nó 70:

- Inserido à direita do nó 50.
- Cálculo do nó inserido:  $\rightarrow H(70) = 1 + \max(-1, -1) = 0$
- Resultado:  $H(70) = 0$
- $FB(70) = -1 - (-1) = 0$
- Resultado:  $FB(70) = 0$

**Recálculo nó 50:**  $h(\text{esq}) = 0$  e  $h(\text{dir}) = 0 \rightarrow H(50) = 1 + \max(0, 0) = 1$

- Resultado:  $H(50) = 1$
- $FB(50) = 0 - 0 = 0$
- Resultado:  $FB(50) = 0$
- Balanceado.

#### Inclusão do nó 20:

- Inserido à esquerda do nó 30.
- Cálculo do nó inserido:  $H(20) = 1 + \max(-1, -1) = 0$
- Resultado:  $H(20) = 0$
- $FB(20) = -1 - (-1) = 0$
- Resultado  $FB(20) = 0$

#### Recálculo nó 30: $h(esq) = 0$ e $h(dir) = -1 \rightarrow H(30) = 1 + \max(0, -1) = 1$

- Resultado:  $H(30) = 1$
- $FB(30) = 0 - (-1) = +1$
- Resultado:  $FB(30) = +1$

#### Recálculo nó 50: $h(esq) = 1$ e $h(dir) = 0 \rightarrow H(50) = 1 + \max(1, 0) = 2$

- Resultado:  $H(50) = 2$
- $FB(50) = 1 - 0 = +1$
- Resultado:  $FB(50) = +1$
- Balanceado.

#### Inclusão do nó 40:

- Inserido à direita do nó 30.
- Cálculo do nó inserido:  $H(40) = 1 + \max(-1, -1) = 0$
- Resultado:  $H(40) = 0$
- $FB(40) = -1 - (-1) = 0$
- Resultado  $FB(40) = 0$

#### Recálculo nó 30: $h(esq) = 0$ e $h(dir) = 0 \rightarrow H(30) = 1 + \max(0, 0) = 1$

- Resultado:  $H(30) = 1$
- $FB(30) = 0 - 0 = 0$
- Resultado:  $FB(30) = 0$

**Recálculo nó 50:**  $h(\text{esq}) = 1$  e  $h(\text{dir}) = 0 \rightarrow H(50) = 1 + \max(1,0) = 2$

- Resultado:  $H(50) = 2$
- $FB(50) = 1 - 0 = +1$
- Resultado:  $FB(50) = +1$
- Balanceado.

**Inclusão do nó 10:**

- Inserido à esquerda do nó 20.
- Cálculo do nó inserido:  $H(10) = 1 + \max(-1,-1) = 0$
- Resultado:  $H(10) = 0$
- $FB(10) = -1 - (-1) = 0$
- Resultado  $FB(10) = 0$

**Recálculo nó 20:**  $h(\text{esq}) = 0$  e  $h(\text{dir}) = -1 \rightarrow H(20) = 1 + \max(0,-1) = 1$

- Resultado:  $H(20) = 1$
- $FB(20) = 0 - (-1) = +1$
- Resultado:  $FB(20) = +1$

**Recálculo nó 30:**  $h(\text{esq}) = 1$  e  $h(\text{dir}) = 0 \rightarrow H(30) = 1 + \max(1,0) = 2$

- Resultado:  $H(30) = 2$
- $FB(30) = 1 - 0 = +1$
- Resultado:  $FB(30) = +1$

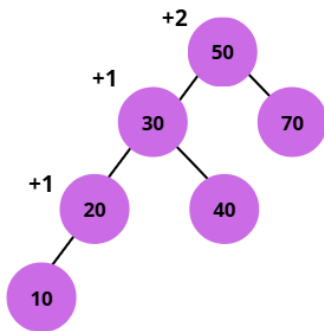
**Recálculo nó 50:**  $h(\text{esq}) = 2$  e  $h(\text{dir}) = 0 \rightarrow H(50) = 1 + \max(2,0) = 3$

- Resultado:  $H(50) = 3$
- $FB(50) = 2 - 0 = +2$
- Resultado:  $FB(50) = +2$

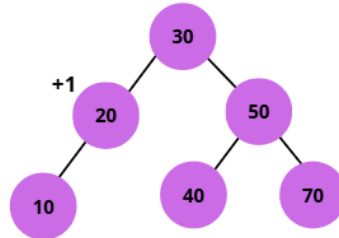
**Desequilíbrio no nó 50**

- Nó crítico: 50
- $FB(50) = +2$
- Filho à esquerda: 30
- $FB(30) = +1$
- Caso de rotação: LL
- Rotação Simples à Direita.

### Antes da rotação



### Depois da rotação (simples à direita)



FBs Finais:  $FB(10)=0$ ,  $FB(20)=+1$ ,  $FB(40)=0$ ,  $FB(70)=0$ ,  $FB(50)=0$ ,  $FB(30)=0$ .

### REDE 02, sequência

$40 \rightarrow 20 \rightarrow 60 \rightarrow 05 \rightarrow 80 \rightarrow 90$

Inclusões dos nós 40, 20, 60, 50 e 80.

#### Inclusão do nó 90:

- Inserido à direita do nó 80.
- Cálculo do nó inserido:  $H(90) = 1 + \max(-1, -1) = 0$
- Resultado:  $H(90) = 0$
- $FB(90) = -1 - (-1) = 0$
- Resultado:  $FB(90) = 0$

**Recálculo nó 80:**  $h(\text{esq}) = -1$  e  $h(\text{dir}) = 0 \rightarrow H(80) = 1 + \max(-1, 0) = 1$

- Resultado:  $H(80) = 1$
- $FB(80) = -1 - 0 = -1$
- Resultado:  $FB(80) = -1$

**Recálculo nó 60:**  $h(\text{esq}) = 0$  e  $h(\text{dir}) = 1 \rightarrow H(60) = 1 + \max(0, 1) = 2$

- Resultado:  $H(60) = 2$
- $FB(60) = 0 - 1 = -1$
- Resultado:  $FB(60) = -1$

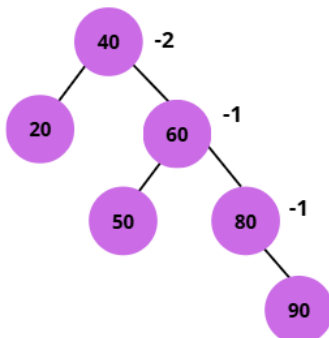
**Recálculo nó 40:**  $h(\text{esq}) = 0$  e  $h(\text{dir}) = 2 \rightarrow H(40) = 1 + \max(0,2) = 3$

- Resultado:  $H(40) = 3$
- $FB(40) = 0 - 2 = -2$
- Resultado:  $FB(40) = -2$

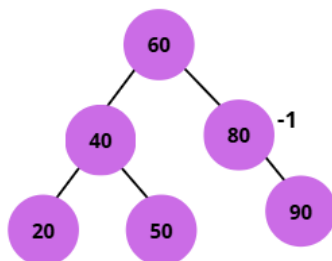
### Desequilíbrio no nó 50

- Nó crítico: 40
- $FB(40) = -2$
- Filho à direita: 60
- $FB(60) = -1$
- Caso de rotação:
- RR
- Ação corretiva: Rotação Simples à Esquerda.

#### Antes da rotação



#### Depois da rotação (simples à esquerda)



FBs Rede 02:  $FB(20)=0$ ,  $FB(50)=0$ ,  $FB(40)=0$ ,  $FB(90)=0$ ,  $FB(80)=-1$ ,  $FB(60)=0$ .

### Rede 03, sequência

60 → 30 → 80 → 10 → 45 → 38

Inclusões dos nós 60, 30, 80, 10 e 45:

**Inclusão do nó 38:**

- Inserido à esquerda da ramificação do nó 45.
- Cálculo do nó inserido:  $H(38) = 1 + \max(-1, -1) = 0$
- Resultado:  $H(38) = 0$
- $FB(38) = -1 - (-1) = 0$
- Resultado:  $FB(38) = 0$

**Recálculo nó 45:**  $h(esq) = 0$  e  $h(dir) = -1 \rightarrow H(45) = 1 + \max(0, -1) = 1$

- Resultado:  $H(45) = 1$
- $FB(45) = 0 - (-1) = +1$
- Resultado:  $FB(45) = +1$

**Recálculo nó 30:**  $h(esq) = 0$  e  $h(dir) = 1 \rightarrow H(30) = 1 + \max(0, 1) = 2$

- Resultado:  $H(30) = 2$
- $FB(30) = 0 - 1 = -1$
- Resultado:  $FB(30) = -1$

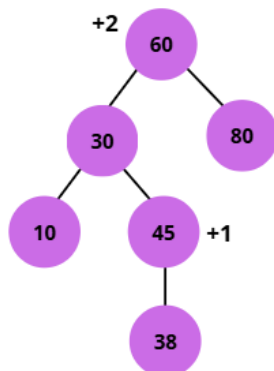
**Recálculo nó 60:**  $h(esq) = 2$  e  $h(dir) = 0 \rightarrow H(60) = 1 + \max(2, 0) = 3$

- Resultado:  $H(60) = 3$
- $FB(60) = 2 - 0 = +2$
- Resultado:  $FB(60) = +2$

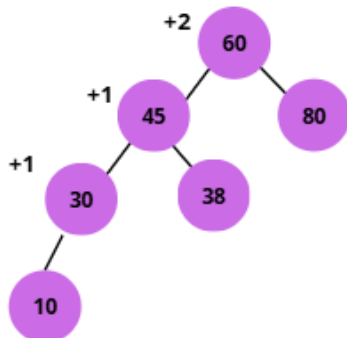
**Nó crítico:**

- Nó crítico: 60
- $FB(60) = +2$
- Filho à esquerda: 30
- $FB(30) = -1$
- Caso de rotação: LR
- Ação corretiva: Rotação Dupla à Direita.

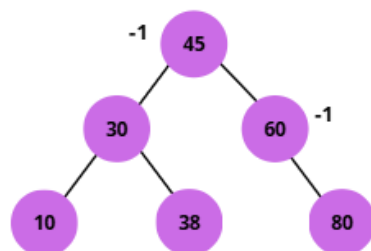
### Antes da rotação



### Depois da rotação(Simples à esquerda aplicada no filho esquerdo)



### Depois da rotação(Simples à direita aplicada no pai crítico)



FBs Rede 03:  $FB(10)=0$ ,  $FB(38)=0$ ,  $FB(30)=0$ ,  $FB(80)=0$ ,  $FB(60)=-1$ ,  $FB(45)=+1$ .

**REDE 04, sequência:**  $25 \rightarrow 15 \rightarrow 50 \rightarrow 35 \rightarrow 70 \rightarrow 30$

Inclusões dos nós 25, 15, 50, 35 e 70:

**Inclusão do nó 30:**

- Inserido à esquerda do nó 35.
- Cálculo do nó inserido:  $H(30) = 1 + \max(-1, -1) = 0$
- Resultado:  $H(30) = 0$
- $FB(30) = -1 - (-1) = 0$
- Resultado:  $FB(30) = 0$

**Recálculo nó 35:**  $h(\text{esq}) = 0$  e  $h(\text{dir}) = -1 \rightarrow H(35) = 1 + \max(0, -1) = 1$

- Resultado:  $H(35) = 1$
- $FB(35) = 0 - (-1) = +1$
- Resultado:  $FB(35) = +1$

**Recálculo nó 50:**  $h(\text{esq}) = 1$  e  $h(\text{dir}) = 0 \rightarrow H(50) = 1 + \max(1, 0) = 2$

- Resultado:  $H(50) = 2$
- $FB(50) = 1 - 0 = +1$
- Resultado:  $FB(50) = +1$

**Recálculo nó 25:**  $h(\text{esq}) = 0$  e  $h(\text{dir}) = 2 \rightarrow H(25) = 1 + \max(0, 2) = 3$

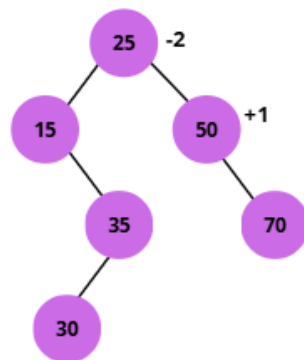
- Resultado:  $H(25) = 3$
- $FB(25) = 0 - 2 = -2$
- Resultado:  $FB(25) = -2$

**Nó crítico: 25**

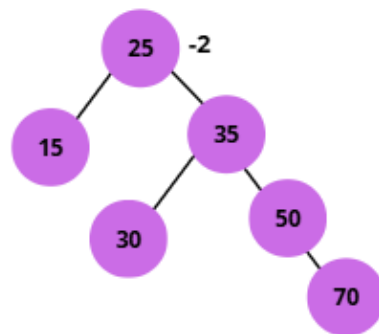
- $FB(25) = -2$
- Filho à direita: 50
- $FB(50) = +1$
- Caso de rotação: RL
- Ação corretiva: Rotação Dupla à Esquerda.



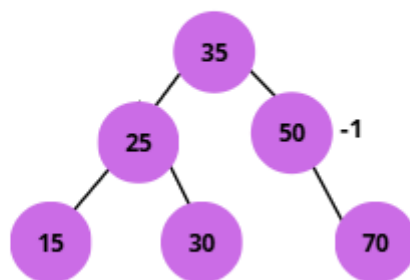
**Antes da rotação (dupla)**



**Depois da rotação (simples à direita no filho da direita)**



**Depois da rotação (simples à esquerda no pai crítico)**



FBs Rede 04:  $FB(15)=0$ ,  $FB(30)=0$ ,  $FB(25)=0$ ,  $FB(70)=0$ ,  $FB(50)=-1$ ,  $FB(35)=0$ .

**REDE 05, sequência:**  $100 \rightarrow 50 \rightarrow 150 \rightarrow 30 \rightarrow 75 \rightarrow 20 \rightarrow 40 \rightarrow 10$

**Inclusão do nó 20:**

- O percurso reverso gera um FB de +2 no nó raiz 100, possuindo o filho 50 com FB = +1.
- É efetuada imediatamente uma Rotação Simples à Direita com o nó 100.
- Estrutura após esta correção intercalar:

50 (FB=0)

```

/      \
30    100 (FB=0)
/      /    \
20    75    150
```

**Inclusão do nó 40:**

- Inserido à direita do nó 30.
- A estrutura absorve o nó sem perder o equilíbrio.

**Inclusão do nó 10:**

- Inserido à esquerda do nó 20.
- Cálculo do nó:  $H(10) = 1 + \max(-1, -1) = 0$
- Resultado:  $H(10) = 0$
- $FB(10) = -1 - (-1) = 0$
- Resultado:  $FB(10) = 0$

**Recálculo nó 20:**  $h(\text{esq}) = 0$  e  $h(\text{dir}) = -1 \rightarrow H(20) = 1 + \max(0, -1) = 1$

- Resultado:  $H(20) = 1$
- $FB(20) = 0 - (-1) = +1$
- Resultado:  $FB(20) = +1$

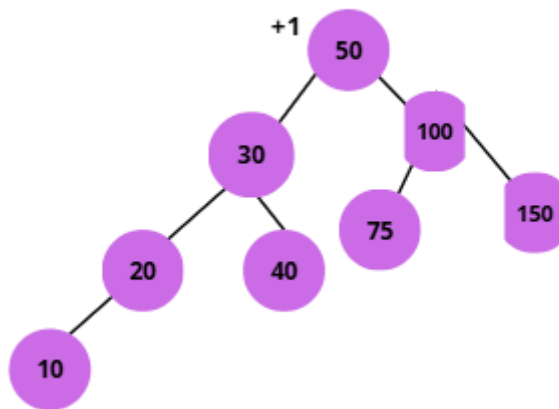
**Recálculo nó 30:**  $h(\text{esq}) = 1$  e  $h(\text{dir}) = 0 \rightarrow H(30) = 1 + \max(1, 0) = 2$

- Resultado:  $H(30) = 2$
- $FB(30) = 1 - 0 = +1$
- Resultado:  $FB(30) = +1$

**Recálculo nó 50:**  $h(\text{esq}) = 2$  e  $h(\text{dir}) = 1 \rightarrow H(50) = 1 + \max(2,1) = 3$

- Resultado:  $H(50) = 3$
  - $FB(50) = 2 - 1 = +1$
  - Resultado:  $FB(50) = +1$
- 
- A árvore permanece equilibrada após as entradas.

**Estado da árvore**



FBs Rede 05:  $FB(10)=0$ ,  $FB(20)=+1$ ,  $FB(40)=0$ ,  $FB(30)=+1$ ,  $FB(75)=0$ ,  $FB(150)=0$ ,  $FB(100)=0$ ,  $FB(50)=+1$ .

**REDE 06, sequência:**  $55 \rightarrow 25 \rightarrow 75 \rightarrow 15 \rightarrow 40 \rightarrow 32 \rightarrow 48 \rightarrow 60$

**Inclusão do nó 32:**

- Ao tentar balancear-se, a árvore registra desvio crítico no nó raiz original 55 ( $FB = +2$ ), possuindo o filho esquerdo 25 com  $FB = -1$ . Configura o caso LR.
- A Rotação Dupla à Direita realoca o nó 40 como o novo líder do grupo.

Estrutura:

40 (FB=0)

/   \

25   55 (FB=-1)

/   \   \

15 32   75

- Inclusão do nó 48 (à esquerda de 55) e do nó 60 (à esquerda de 75):
- Os cálculos subsequentes à introdução do nó 60 determinam:

**Nó 75:**

- $H(75) = 1 + \max(0, -1) = 1$
- $FB(75) = 0 - (-1) = +1$

**Nó 55:**

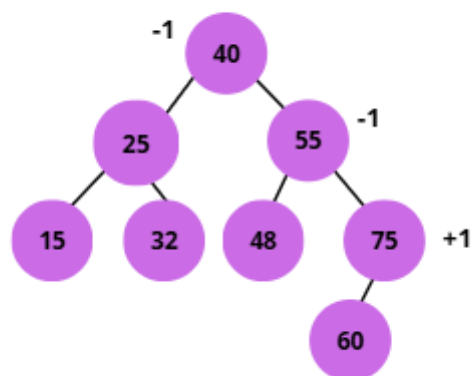
- $H(55) = 1 + \max(0, 1) = 2$
- $FB(55) = 0 - 1 = -1$

**Nó 40:**

- $H(40) = 1 + \max(1, 2) = 3$
- $FB(40) = 1 - 2 = -1$

- Completamente balanceada dentro dos intervalos vigentes.

### Estado da árvore



FBs Rede 06:  $FB(15)=0$ ,  $FB(32)=0$ ,  $FB(25)=0$ ,  $FB(48)=0$ ,  $FB(60)=0$ ,  $FB(75)=+1$ ,  $FB(55)=-1$ ,  $FB(40)=-1$ .

REDE 07, sequência:  $70 \rightarrow 40 \rightarrow 90 \rightarrow 20 \rightarrow 55 \rightarrow 85 \rightarrow 100 \rightarrow 45 \rightarrow 60 \rightarrow 50$

Inclusões até o nó 100:

- Constroem uma disposição simétrica e estável.

Inclusão do nó 45 e do nó 60:

- Posicionam-se como descendentes esquerdo e direito do nó 55.

Inclusão do nó 50:

- Inserido à direita do nó 45.
- Cálculo do nó inserido:  $H(50) = 1 + \max(-1, -1) = 0$
- Resultado:  $H(50) = 0$
- $FB(50) = -1 - (-1) = 0$
- Resultado:  $FB(50) = 0$

Recálculo nó 45:  $h(\text{esq}) = -1$  e  $h(\text{dir}) = 0 \rightarrow H(45) = 1 + \max(-1, 0) = 1$

- Resultado:  $H(45) = 1$
- $FB(45) = -1 - 0 = -1$
- Resultado:  $FB(45) = -1$

Recálculo nó 55:  $h(\text{esq}) = 1$  e  $h(\text{dir}) = 0 \rightarrow H(55) = 1 + \max(1, 0) = 2$

- Resultado:  $H(55) = 2$
- $FB(55) = 1 - 0 = +1$
- Resultado:  $FB(55) = +1$

Recálculo nó 40:  $h(\text{esq}) = 0$  e  $h(\text{dir}) = 2 \rightarrow H(40) = 1 + \max(0, 2) = 3$

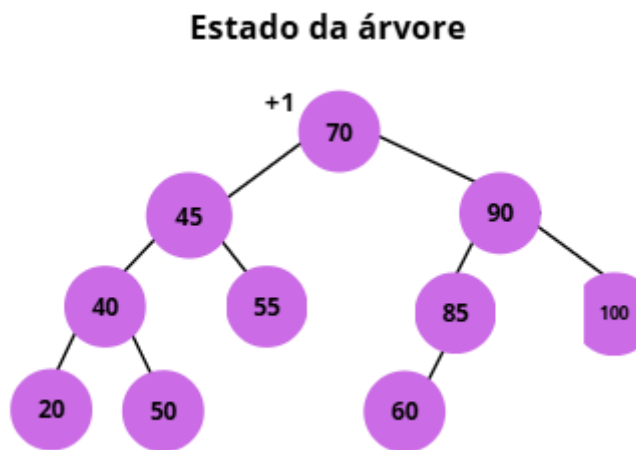
- Resultado:  $H(40) = 3$
- $FB(40) = 0 - 2 = -2$
- Resultado:  $FB(40) = -2$

Nó crítico: 40

- $FB(40) = -2$
- Filho à direita: 55
- $FB(55) = +1$
- Caso de rotação:
- RL
- Ação corretiva: Rotação Dupla à Esquerda localizada na sub árvore de 40.

1. Rotação Simples à Direita aplicada sobre o filho 55:  
O nó subordinado 45 é elevado.

2. Rotação Simples à Esquerda aplicada sobre o pai original 40:  
O nó 45 assume permanentemente o topo da sub árvore.



FBs Rede 07:  $FB(20)=0$ ,  $FB(40)=+1$ ,  $FB(50)=0$ ,  $FB(60)=0$ ,  $FB(55)=0$ ,  $FB(45)=0$ ,  $FB(85)=0$ ,  $FB(100)=0$ ,  $FB(90)=0$ ,  $FB(70)=+1$ .